



Ihr Zeichen:

Ihre Nachricht vom:

Unser Zeichen:

Datum: 18.06.2026

Gutachten

über die Bachelorarbeit von Frau Saskia Jürgens zum Thema „Threat Modeling durch KI: Untersuchung der Wahrnehmung von Entwicklern“

Heutige Kommunikationssoftware ist zunehmend Angriffen auf die Informationssicherheit ausgesetzt. Umfassende Sicherheitsanalysen versuchen, das Gefahrenpotential weitmöglich zu reduzieren. Manuelle Analysen sind allerdings mit erheblichem Aufwand verbunden und daher sehr teuer. Frau Saskia Jürgens hat sich daher in ihrer Bachelorarbeit zum Ziel gesetzt zu untersuchen, ob und in welcher Weise heutige *Large Language Models (LLMs)* IT- und Sicherheits-Fachkräfte beim *Threat Modeling* auf Basis von *Datenflussdiagrammen (DFDs)* und unter Nutzung einer STRIDE-basierten Bedrohungsanalyse unterstützen könnten.

Die schriftliche Arbeit hat einen angemessenen Umfang, ist im wesentlichen gut strukturiert und verständlich geschrieben. Allerdings gibt es auch eine ganze Reihe von Flüchtigkeitsfehlern und unnötigen Wiederholungen. Stellenweise macht der Text den Eindruck, unter großem Zeitdruck fertiggestellt worden zu sein, so dass ein abschließendes Korrekturlesen womöglich entfallen musste.

Nach einer kurzen Einleitung und Motivation folgt in Kapitel 2 ein Überblick über verschiedene frühere Untersuchungen zu diesem Themenfeld, in denen die verwendeten LLMs unterschiedliche Rollen bei dieser Aufgabe

spielten.

Kapitel 3 stellt den Kern der Arbeit dar. Darin stellt Frau Jürgens recht detailliert ihr methodisches Vorgehen vor, bestehend aus einem Experten-Workshop, einer darauf aufbauenden Prototyp-Entwicklung und der Konzeption einer anschließenden Nutzerstudie zur Evaluation des entstandenen Prototyps.

Wesentliche Erkenntnisse aus der Nutzerstudie werden in Kapitel 4 zusammengetragen. Dies hätte noch erheblich ausgebaut werden können. Leider liegen die ausgefüllten Fragebögen der Studienteilnehmer:innen der Bachelorarbeit nicht bei, so dass etwas unklar bleibt, auf welcher Datengrundlage die jeweiligen Schlussfolgerungen wirklich gezogen wurden. Dieser Eindruck wird noch dadurch verstärkt, dass die eingestreuten Boxplots den textuellen Erläuterungen an einigen Stellen zu widersprechen scheinen.

Nicht besonders überraschend kommt Frau Jürgens allerdings zu dem Schluss, dass der Einsatz von LLMs beim *Threat Modeling* durchaus hilfreich sein kann, solange das LLM als interaktives Assistenzsystem verstanden wird, mit den erforderlichen Kontextinformationen versehen wird und die menschliche Kontrolle erhalten bleibt.

Die Ergebnisse werden vor dem Hintergrund der drei zuvor aufgestellten Hypothesen in Kapitel 5 noch mal zusammengefasst. Erfreulich ist, dass Frau Jürgens dabei auch die durchaus begrenzte Aussagekraft ihrer kleinen Untersuchung thematisiert. Der Rahmen einer Bachelorarbeit lässt verständlicherweise keine wirklich verallgemeinerbaren Aussagen zu.

Die Arbeit schließt mit einem kurzen Fazit und Ausblick auf potentielle weiterführende Untersuchungen.

Insgesamt hat Frau Jürgens in ihrer Bachelorarbeit gezeigt, dass sie in der Lage ist, ein nichttriviales informationstechnisches Problem zu durchdringen, Lösungsansätze zu entwerfen, prototypisch umzusetzen, eine kleine Nutzerstudie dazu durchzuführen und all dies im wesentlichen gut zu dokumentieren. Ich bewerte die Arbeit daher mit

gut (2,0)

(Ute Bormann)
Bremen, den 18.06.2026